

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Introdução ao Python para análise de dados

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A2

Mapa da Unidade 5 Componente 3

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

semana

18

Você está aqui!
Introdução ao
Python para
análise de dados

semana

23

Pandas: acesso e
seleção

semana

20

NumPy: acesso,
inspeção e índice

semana

30

Matplotlib: gráficos
básicos

semana

31

Seaborn

**Mapa da Unidade 5
Componente 3**

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Você está aqui!

**Introdução ao Python para
análise de dados**

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A2

18



Objetivos da aula

- Conhecer a carreira em Ciência de Dados.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e à internet;
- Software Anaconda, Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.

Ponto de partida

Quem são essas pessoas?

- **O bibliotecário cientista de dados:** no *Scuba Ponto Dev* desta semana, você conhecerá um pouco mais sobre a trajetória de Francisco Foz, que começou sua vida profissional como bibliotecário e, hoje em dia, atua como Cientista de Dados.
- **O Data Scientist (Cientista de dados):** o *Carreira sem Fronteiras* vai pela primeira vez ao Canadá, um dos países do mundo mais abertos a imigrantes e um dos destinos preferidos dos brasileiros. Neste episódio, conheça Andresa, que trabalha na área de *Data Science* e se mudou com o marido para Toronto anos atrás, sem emprego e sem falar inglês.

Acesse pelo link: SCUBA PONTO DEV. *O bibliotecário cientista de dados: Francisco Foz*, ep. 56, 27 out. 2022. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/scubadev/o-bibliotecario-cientista-de-dados-francisco-foz-a1836>. Acesso em: 13 maio 2024.

Clique no link e confira: CARREIRA SEM FRONTEIRA. *Data Scientist (Cientista de Dados) em Toronto, Canadá*, ep. 23, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/carreirasemfronteiras/data-scientist-cientista-de-dados-em-toronto-canada-carreira-sem-fronteiras-23-a981>. Acesso em: 13 maio 2024.

Construindo o conceito

A importância da análise de dados

A análise de dados é crucial em várias áreas empresariais, desde o desenvolvimento de produtos até questões de logística.

Hoje, os dados são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, sendo considerados insumos valiosos para a formulação de estratégias.

Todos os aspectos de interação online geram dados, tornando-os essenciais para as operações empresariais.



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Análise de dados e as profissões

A análise de dados é uma habilidade valiosa em muitas profissões. Vamos conferir algumas delas?

- ▶ **Cientista de dados:** responsável por desenvolver algoritmos e modelagens com intuito de usar dados para análise preditiva ou prescritiva.
- ▶ **Analista de dados:** responsável por transformar grandes volumes de dados em relatórios que possam ser analisados e, por sua vez, transformados em *insights* para a tomada de decisão no negócio.
- ▶ **Engenheiro de dados:** responsável por projetar, construir e manter sistemas de gerenciamento de dados.
- ▶ **Especialista em *Business Intelligence*:** responsável por coletar, analisar e apresentar informações de negócios para ajudar as empresas a tomar decisões informadas.

Construindo
o **conceito**

Análise de dados e as profissões



© Getty Images

- ▶ **Estatístico:** responsável por coletar, analisar e interpretar dados para resolver problemas em uma variedade de campos.
- ▶ **Analista de marketing:** responsável por coletar e analisar dados de marketing para ajudar a empresa a tomar decisões informadas sobre campanhas de marketing.
- ▶ **Analista financeiro:** responsável por coletar e analisar dados financeiros para ajudar a empresa a tomar decisões informadas sobre investimentos e finanças.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim:

- 1** A análise de dados é uma prática importante para monitorar um negócio e basear a tomada de decisões de forma estratégica;
- 2** Hoje, os dados são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, sendo considerados insumos valiosos para a formulação de estratégias;
- 3** A análise de dados está presente em diversas áreas e qualquer profissional pode migrar para a área de dados.

Saiba mais

Uma parte importante da análise de dados na vida de um profissional de Ciência de Dados, é fazer uma análise exploratória. Acesse o link a seguir para saber mais!

GONZALEZ, V. *Análise exploratória: primeiros passos*, 24 set. 2020. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/analise-exploratoria>. Acesso em: 13 maio 2024.

Referências da aula

CARREIRA SEM FRONTEIRA. *Data Scientist (Cientista de Dados) em Toronto, Canadá*, ep. 23, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/carreirasemfronteiras/data-scientist-cientista-de-dados-em-toronto-canada-carreira-sem-fronteiras-23-a981>.

Acesso em: 13 maio 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SCUBA PONTO DEV. *O bibliotecário cientista de dados: Francisco Foz*, ep. 56, 27 out. 2022. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/scubadev/o-bibliotecario-cientista-de-dados-francisco-foz-a1836> Acesso em: 13 maio 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**